

Scenario Forge

Một câu tiếng Việt → một kịch bản OpenSCENARIO chạy được trên CARLA

Kỹ sư mô tả tình huống nguy hiểm bằng tiếng Việt. Hệ thống sinh file .xosc, người duyệt, CARLA chạy thật, rồi mới vào thư viện.

Xe tự lái không hỏng ở đường thẳng

Scenario Forge · P-130

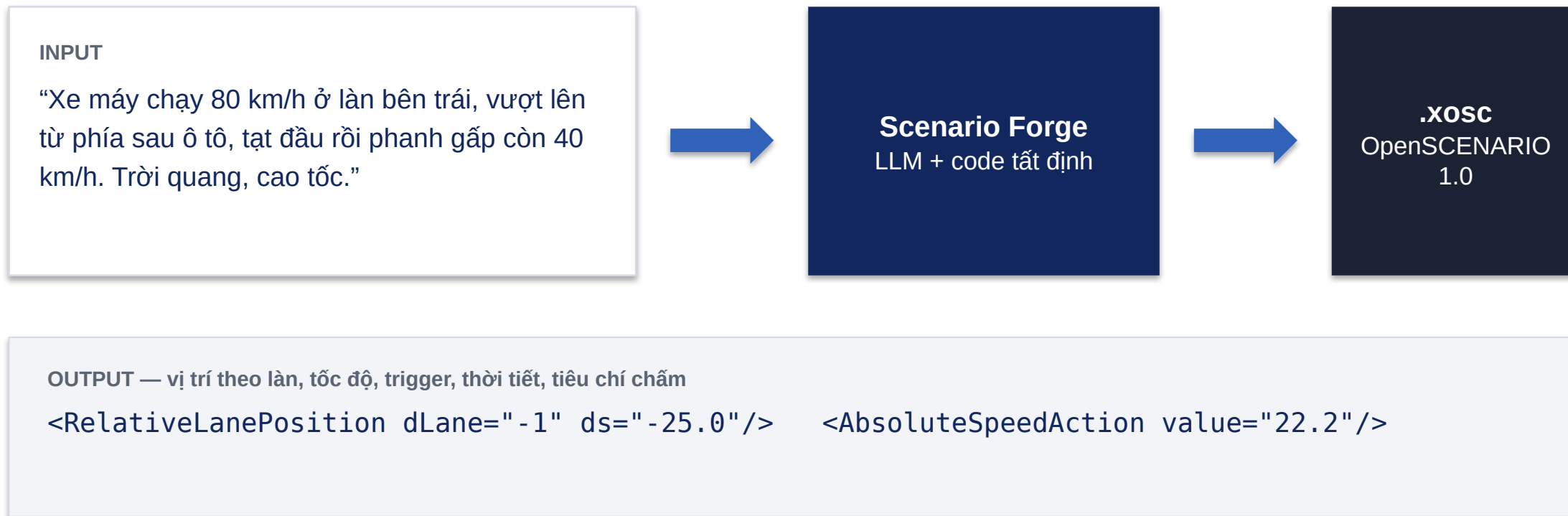
- Nó hỏng ở tình huống hiếm: bị tắt đầu, xe ngược chiều, vượt đèn đỏ.
- Muốn thử những tình huống đó thì phải có kịch bản mô phỏng.
- Kịch bản là file XML hàng trăm dòng, viết tay, dễ sai hình học.



Hai đầu là hai kỹ năng khác nhau. Ở giữa là chỗ mọi thứ tắc.

Vào một câu. Ra một file chạy được.

Scenario Forge · P-130



ds = -25 nghĩa là xe máy xuất phát **PHÍA SAU**. Sai dấu đó là hỏng cả kịch bản.

Sáu tình huống đang sinh được

Scenario Forge · P-130



Tạt đầu
cut_in



Lệch làn
lane_drift



Phanh gấp
sudden_brake



Dừng giữa làn
stop_in_lane



Đi ngược chiều
wrong_way



Vượt đèn đỏ
run_red_light

Ảnh minh họa; kết quả chạy thật xem trong demo trực tiếp.

Mọi kịch bản đều qua người duyệt và CARLA thật

Scenario Forge · P-130



- Cổng 1 bảo vệ GPU: không duyệt thì không tiêu một giây máy nào.
- Cổng 2 bảo vệ dữ liệu: chỉ duyệt khi đã xem kết quả CARLA thật.
- Chỉ kịch bản qua cổng 2 mới được làm ví dụ cho lần sinh sau.

AI đề xuất. Người quyết định. Thư viện không tự bản.

Mô hình lái thoát được? Sinh bản khó hơn.

Scenario Forge · P-130

Kịch bản đã chạy CARLA

có trace, có khe hở nhỏ nhất



Chạy cặp A/B

Baseline ↔ BehaviorAgent, cùng artifact



Vấn đâm → giữ làm ca hồi quy

controller failure thật



Tránh được → dò biến thể khó hơn

vẫn một tham số, quay lại chạy

Dò thật trên một ô vượt đèn đỏ

lượt	tốc độ xe cắt ngang	khe hở
gốc	36,0 km/h	6,85 m
biến thể 1	22,2 km/h	0,00 m — va chạm

Sáu ô vô hại → sáu va chạm thật

Hệ thống tự tính tốc độ để hai xe tới nút giao cùng lúc.

Người bấm, không tự chạy

Mỗi biến thể tốn GPU và mỗi biến thể là dữ liệu mới. Cho nó tự lặp là dựng một đường vòng qua cổng duyệt.

Số đo, lấy thẳng từ database

Scenario Forge · P-130

**100%**

phủ ODD trong phạm vi
72/72 ô · 74/74 cặp

76%

kịch bản tái hiện
được nguy hiểm

25

va chạm thật
trên CARLA

\$0,0023

mỗi kịch bản
p50 · 2,8 giây

L4 là mức khó nhất: quỹ đạo trong CARLA có đúng ý câu tiếng Việt không.

Snapshot 03/09/2026 qua `/api/v1/metrics/quality`. Cost/latency đo 24/08 trên 20 request.

Cắm controller của doanh nghiệp vào chỗ BehaviorAgent

Thêm một adapter ở worker là xong — backend không phải đụng tới. Câu hỏi đổi thành: kịch bản nào làm controller CỦA BẠN thất bại.

Chạy CARLA cho các ô còn lại

Ô đã kín 72/72, lượt chạy thật thì chưa. Phần sinh đã xong, phần còn lại là thời gian máy.

Dò biến thể hai chiều

Bộ dò hiện đi một hướng. Có ca bước đầu tệ hơn bản gốc — lúc đó phải đổi chiều thay vì đi tiếp.

Siết phân quyền ở backend

Enforce token/role cho review và WORKER_TOKEN, không chỉ phân vai trên frontend.

Live URL · Repo · Kiến trúc · Báo cáo đánh giá đầy đủ

[c4-app-t130.vercel.app](#) · [github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-130](#) · [ARCHITECTURE.md](#) · [eval/results/report.md](#)